

40 - 02- Thermorégulation - Pr. CHOULLI

Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui sur un deuxième enregistrement en ce qui concerne le cours de Physiologie 2. Donc la semaine dernière, j'ai essayé avec vous de discuter principalement du concept de l'homéostasie. Ce concept très important qui vous permettra de bien comprendre en fait les régulations importantes pour essayer de stabiliser en fait des constantes biologiques. Alors afin d'illustrer davantage ce concept, et aujourd'hui pour ce deuxième enregistrement, donc je vais essayer de prendre l'exemple de la température et essayer d'analyser avec vous en fait la régulation de la température ou ce qu'on appelle la thermorégulation de manière générale.

C'est un exemple très intéressant qui va vraiment vous illustrer en fait ce que j'ai essayé de discuter avec vous la semaine dernière en ce qui concerne l'homéostasie. C'est aussi intéressant pour vous dans le sens où la température, la fièvre est quand même une manifestation physiologique la plus importante en général lors d'une infection, une inflammation. Et donc c'est un reflet quand même de comment le corps réagit face à une agression donc en général environnementale ou interne.

Et donc ça vous montre en fait le déséquilibre comme on l'a dit la semaine dernière qui peut en fait s'effectuer lorsque une régulation physiologique, que ce soit nerveuse, endocrinienne ou immunitaire, est affectée. Alors de manière générale, en ce qui concerne la température du corps, on distingue deux grands types je dirais d'animaux en général dans le règne animal. C'est ce qu'on appelle les animaux homéothermes dont la température centrale est étroitement régulée.

C'est la majorité des mammifères qui ont donc, c'est comme nous, comme bien sûr en physiologie humaine c'est le cas, nous sommes des homéothermes parce que notre température est régulée de manière très étroite autour de 37 degrés. Et on a ce qu'on appelle les animaux poikilothermes où la température centrale en fait dépend de la température externe. Exemple principalement pour les reptiles et qui en fait leur température change carrément, la température physiologique change carrément en fonction de la température environnementale.

Donc le corps froidit en fait carrément lorsque la température est basse et chauffe lorsque la température est élevée. Et ce sont en fait en réalité d'autres systèmes de régulation et ce n'est pas le cas pour nous dans cette discussion. Et donc en fait en ce qui nous concerne, en physiologie humaine, si on prend donc notre organisme comme un noyau, ce qu'on appelle un noyau de thermogénèse, c'est-à-dire où la température homéotherme est étroitement régulée, nous sommes donc dans un environnement, donc dans une ambiance environnementale externe, mais protégée par, on peut le schématiser comme ça, par une écorce, d'accord, et qui est principalement, comme vous pouvez en douter, c'est notre peau principalement.

Donc ce schéma global en fait illustre un petit peu comment notre organisme, qui maintient une

température bien régulée, autour de 37 degrés environ, et n'est pas en fait assujéti aux variations de la température externe, donc avec une interface qui est en fait, qui régule, je dirais, cette relation entre le corps et son environnement, qui est donc une espèce d'écorce, et comme j'ai dit, c'est principalement notre peau. Alors à partir de ce schéma, il est important quand même, en ce qui concerne notre vision, je dirais, sur la température en général de l'organisme, autour de 37 degrés, plusieurs études en réalité montrent que cette régulation autour de 37 degrés diffère en réalité, en détail, je dirais, entre différents organes. On peut par exemple constater que la température en général de notre bouche est en réalité plus fraîche, notre bouche étant directement liée, je dirais, à l'environnement externe, et la température de la bouche va tourner en général entre 36 et 36,5.

Et on va voir petit à petit, en allongeant le sauvage, que cette température s'élève petit à petit par un dixième de degré, au sauvage 36,6 à peu près, ou l'estomac va arriver à peu près à 36,7, 36,8, le foie la même chose, le tympan, etc. Ou le cerveau par exemple, au niveau de notre hypothalamus, donc cette variation peut aller de 36,6 jusqu'à 37 à peu près. Donc vous voyez quand même, lorsqu'on dit 37 de manière générale, c'est que ça diffère un dixième de degré, mais c'est juste pour vous montrer quand même que cette régulation peut différer d'un organe à autre, mais vraiment de manière très très infime.

Alors, quelle est l'importance de la température pour le corps ? La température, comme vous le savez, vous vous en doutez, et j'imagine qu'avec les cours de biochimie, vous avez certainement étudié l'importance de la température sur la vitesse des réactions enzymatiques de manière générale. Et donc, lorsqu'il fait trop chaud, vous avez une dégradation des enzymes. Lorsqu'il fait trop froid, donc revenez un petit peu à vos cours d'enzymologie, donc la réaction enzymatique en général, elle est assez lente.

Et bien sûr, lorsqu'on parle de la vitesse enzymatique, c'est en fait l'ensemble des processus biochimiques qui s'opèrent au niveau de notre organisme. Et donc, la température a un rôle crucial pour la régulation de toute notre réactivité enzymatique. Et donc, l'ensemble des processus biochimiques qui s'opèrent au niveau de l'ensemble des organes, et donc au niveau cellulaire, sont directement liés quand même, et la température a un impact direct sur la vitesse des réactions enzymatiques.

Par-dessus, la température, c'est toujours lié, bien sûr, à nos protéines, la conformation stéréochimique carrément des protéines est liée à la température, puisque les vitesses de phosphorylation seront en fait modifiées, les vitesses des mouvements, d'agitation, donc en général toute la synthèse en réalité protéique sera en fait directement affectée par les conditions de température, ce qui vous montre clairement que la température a des effets biologiques très importants. Et donc, ça vous ramène à travers cette courbe-là sur la thermorégulation, que les réactions enzymatiques, comme j'ai dit, lorsque la température est basse, seront assez lentes, donc ils s'élèvent autour d'un optimum, ce qu'on appelle un optimum thermique, mais lorsqu'il fait trop chaud, donc avec la dégradation des protéines, cette vitesse de réaction enzymatique va

carrément baisser. Donc, la régulation de la température a un effet très important, ce point qu'on appelle l'optimum thermique est nécessaire en réalité pour tout le fonctionnement enzymatique, donc tout le fonctionnement protéique, donc en fait toute la machinerie biochimique, et donc par conséquent physiologique, cellulaire, donc organique, sera complètement altérée en cas de baisse très importante, ou bien en cas d'élévation très importante de la température.

Et donc, vous comprenez parfaitement que cet élément environnemental, qui est la température, a des conséquences directes en réalité sur le fonctionnement biochimique, physiologique, donc biologique de manière générale, de notre organisme. Donc la température corporelle, c'est une température centrale fixe, devant une variabilité environnementale importante. Comme j'ai dit, c'est une température variable selon les organes.

Alors, ce qui nous intéresse le plus, c'est en fait, pour arriver à ce point optimal de température, donc qui est autour de 37 degrés, c'est en fait nous sommes sur une balance physiologique très très précise entre deux phénomènes physiologiques importants, qui sont en fait le subassement de régulations biochimiques extrêmement précises. D'une part, les phénomènes de la thermogénèse, et d'autre part, les mécanismes de la thermolyse. Thermogénèse, c'est-à-dire l'ensemble des processus biochimiques, physiologiques qui tendent vers l'élévation de la température.

La thermolyse, c'est l'ensemble donc des mécanismes qui vont permettre la perte de la chaleur. Et en fait, c'est cette balance-là entre les mécanismes de la thermogénèse et la thermolyse qui va permettre en fait d'essayer de réguler en fait cet optimum de la température. Qu'est-ce qu'on appelle la thermogénèse ? La thermogénèse, c'est en fait, c'est l'ensemble des mécanismes que j'ai dit physiologiques qui vont permettre donc la production en fait d'une énergie chimique libérée par un ensemble de transformations biochimiques, en particulier par des mécanismes d'oxydation lipidique.

Cette transformation en fait se rend au niveau de l'ensemble des tissus, que ce soit les muscles, les tissus adipeux, principalement les tissus adipeux bruns, etc. Et qui sont en fait ces mécanismes de libération énergétique chimique par oxydation des lipides seront en fait régulés par un ensemble d'hormones et bien sûr par aussi une régulation nerveuse. Donc ça vous rappelle un petit peu ce que j'ai dit la semaine dernière, l'importance pour les phénomènes d'homéostasie des régulations, des systèmes de régulation nerveuse endocrinienne.

Donc, cette libération, cette transformation en fait, et comme vous comprenez, c'est principalement l'oxydation des lipides, d'où bien sûr l'importance en hiver lorsqu'on a, lorsqu'il fait assez frais, je dirais froid, donc on a tendance à consommer plus de lipides, donc des huiles, etc., plus de viande, qui va nous permettre en fait cette oxydation lipidique pour essayer de libérer plus, je dirais, d'énergie chimique par transformation lipidique. Alors, en général, entre 22 et 32 degrés, il n'y a pas de réaction physiologique autre qu'une vasomotricité cutanée partielle. On est dans ce qu'on appelle une zone de métabolisme de base, ou une sorte de neutralité

thermique.

Lorsque la température dépasse 32 degrés, les vannes sont ouvertes, nous sommes devant, donc au niveau circulatoire, au niveau, dans un schéma de vasodilatation, et donc pour refroidir la peau, donc sudation, si la température augmente trop, en fait, l'organisme n'arrive plus à s'adapter à la température centrale, ce qu'on sait et entend vers une sorte d'hyperthermie. C'est important, lorsqu'on parle d'hyperthermie, on ne confond pas avec la fièvre, qu'on va voir après. Et donc cette hyperthermie va tendre vers une élévation importante de la température.

Lorsque la température passe en dessous de 22 degrés, nous sommes au contraire dans une vasoconstriction, et donc qui va permettre de limiter les pertes de chaleur, et donc une augmentation de la production de chaleur métabolique. On a des frissons, contraction musculaire involontaire, etc. Et donc lorsque la température baisse trop, la température centrale baisse également, c'est ce qu'on appelle une hypothermie.

Donc la thermogénèse, non seulement est liée, bien sûr, à cette capacité de transformation par oxydation lipidique, etc., mais elle est liée aussi à toute la régulation circulatoire, d'accord, entre les phénomènes de la vasodilatation et la vasoconstriction, ce que certainement vous avez vu dans le cours de la physiologie de la circulation. Donc vous voyez quand même que les phénomènes de régulation en général sont interconnectés en réalité. Lorsque, pour maintenir soi-disant une constante biologique telle que la température, on est en réalité face à plusieurs mécanismes physiologiques qui font appel en réalité à toute l'harmonie du cœur, que ce soit en termes de régulation hormonale, nerveuse, régulation de la circulation, etc.

Et bien sûr, gastrique, biochimique, etc. Donc en fait, c'est l'ensemble des processus physiologiques qui vont tendre à réguler une constante biologique telle que la température. Et donc ce schéma essaie de vous illustrer en fait ce que j'ai dit.

Vous vous rappelez dans l'enregistrement précédent, l'importance de la régulation d'un phénomène physiologique quelconque. Et là on va voir en fait encore une illustration de ce qu'on a dit la semaine dernière. Alors, la régulation de la thermogénèse dépend, si vous vous rappelez très bien, de plusieurs composantes.

Nous avons donc une valeur de consigne qui sera captée par un récepteur donné, un thermorécepteur externe ou interne, donc principalement au niveau de notre peau, ce qui concerne les thermorécepteurs externes, et au niveau interne dans notre organisme, nous avons partout des thermorécepteurs. Donc par rapport à la valeur détectée, ce récepteur va envoyer un message sur la quantité et la qualité de cette valeur vers un centre de régulation comparateur. Et là principalement, c'est la régulation nerveuse.

Et nous avons bien sûr dans notre cerveau des centres de régulation de la température, notamment au niveau de l'hypothalamus. Ce centre de régulation qui va comparer bien sûr et

bien analyser cette valeur va ensuite envoyer un message vers un effecteur physiologique, un organe, qui va en fonction de la valeur de la température basse ou élevée, commander un ensemble de processus, de mécanismes physiologiques, pour réguler la grandeur physique de la valeur détectée. Donc ça vous rappelle en fait le schéma qu'on a vu avec l'homéostasie de manière générale.

Un récepteur, un centre de régulation, un effecteur, et la régulation d'une grandeur physique, donc de la valeur détectée initiale. Schéma que vous allez retrouver en réalité dans l'ensemble des processus de régulation, notamment nerveuse. Alors, les thermorécepteurs.

Nous avons les thermorécepteurs cutanés, principalement externes. C'est un ensemble de terminaisons nerveuses libres, sensibles au chaud et au froid, et qui répondent donc aux variations de la température externe. Nous avons aussi ce qu'on appelle des thermorécepteurs internes, organiques ou viscéraux, qui existent un peu partout dans l'organisme.

Et en fait là, ce petit schéma vous montre un petit peu les fréquences des potentiels d'action, en fonction de la température. Et on a un ensemble par exemple de récepteurs qui sont sensibles principalement aux basses températures, ce qu'on appelle les récepteurs au froid, qui se situent donc dans une marge de 20 jusqu'à 40 degrés. Mais on a ce qu'on appelle les récepteurs au chaud, qui sont plutôt sensibles à des températures plus élevées, notamment vers jusqu'à 43 degrés.

Donc en réalité, notre organisme, il est, comment dirais-je, outillé en termes de récepteurs plus ou moins spécifiques, qui détectent en réalité l'ensemble des variations. Et bien sûr, il y a une intersection entre les récepteurs au froid et les récepteurs au chaud, vers des températures allant de 35 jusqu'à 40 degrés. Les récepteurs thermorécepteurs, très simple, externes et internes.

En ce qui concerne les centres de la thermorégulation, principalement donc nerveux, au niveau hypothalamique, nous avons des centres sensibles au chaud, dans les aires pré- et supra-optiques de l'hypothalamus antérieur. Et lorsqu'on stimule ces zones-là, ce qu'on appelle la polypnée, on va voir une augmentation de la fréquence respiratoire, qui va faire évaporer l'eau et diminuer la température centrale. Donc les phénomènes de la vasoconstriction, de la vasodilatation.

Nous avons des zones aussi sensibles au froid, et la stimulation en fait de ces zones supprime ce qu'on appelle la polypnée, donc la fréquence respiratoire. Donc, diminution plutôt de la sudation, perte de la chaleur, vasoconstriction, frisson, etc. Donc encore une fois, vous voyez que régulation nerveuse, régulation respiratoire, régulation circulatoire, donc en réalité, pour une constante biologique donnée, c'est l'ensemble en fait des régulations physiologiques qui font intervenir en réalité l'ensemble des organes, pour permettre une régulation d'une constante biologique, telle que la température.

Nous avons aussi des centres de régulation sensible au froid. Si vraiment, je veux dire, à une

sensibilité parfois d'un degré, donc très très précises, et qui détectent en réalité les moindres variations. Alors, il existe aussi d'autres neurones thermosensibles au niveau du tronc cérébral, de la moelle, etc.

Donc, vous allez certainement, dans le cours de la neurophysiologie, parler de cet exemple de la neurothermoregulation, donc de la température. Si j'ai parlé de la neurothermoregulation, il y a aussi la régulation hormonale, qu'on a évoqué aussi la semaine dernière. Et donc, nous avons en général deux cas de figure.

Un, soit un changement de la température externe environnementale, soit un changement de la température corporelle, donc interne, thermorécepteur externe ou thermorécepteur interne. Le changement, donc, externe via les thermorécepteurs périphériques, changement interne via les thermorécepteurs centraux principalement, vers principalement au niveau nerveuse, comme on a dit, un centre de thermorégulateur hypothalamique. Donc, deux cas de figure.

Une réponse qui va favoriser une baisse de la température lorsque, par exemple, on détecte une température élevée environnementale, ou bien une réponse qui va favoriser plutôt une élévation lorsqu'il fait froid. Alors, lorsqu'il fait chaud et on a besoin à ce que la température baisse dans le corps, on passe principalement par une voie efférente de neurones sympathiques cholinergiques. Cette voie sympathique cholinergique, via soit les glandes sudoripares, ou bien via les vaisseaux sanguins, va donner au niveau des glandes sudoripares une transpiration, au niveau des vaisseaux une vasodilatation, transpiration, donc, perte de chaleur, vasodilatation aussi, perte de chaleur au niveau, donc, dans l'environnement.

Vous voyez, donc, l'importance du système nerveux périphérique sympathique, principalement cholinergique, à travers, donc, la régulation au niveau des glandes sudoripares, ou bien à travers la régulation de la circulation sanguine. Si, par contre, on a une température élevée, et on veut, pardon, froide, et on veut la tendre vers une élévation, on va passer plutôt par le système sympathique adrénergique, ou les neurones moteurs somatiques. Les neurones sympathiques adrénergiques, via deux voies encore, vaisseaux sanguins, cutanées, vasoconstrictions, et donc chaleur conservée.

Les neurones sympathiques cholinergiques, adrénergiques, graisse, brune, principalement oxydation thermogénèse sans frisson, et donc production métabolique de la chaleur. Le même schéma, on peut passer par les neurones moteurs somatiques, au niveau des muscles, thermogénèse avec frisson, et donc production de chaleur. Vous voyez, ça résume un peu, c'est juste pour vous illustrer l'importance de plusieurs phénomènes qui interviennent dans ce processus de la thermorégulation, d'accord, qui, en réalité, font interférer haut la régulation nerveuse avec la régulation hormonale, d'accord, aussi bien par les centres thermorégulateurs centraux que par les centres périphériques, cholinergiques ou adrénergiques, ou neurones moteurs, et donc on passe par une régulation hormonale, au niveau des glandes sudoripares, par les processus biochimiques d'oxydation lipidique, par les processus biochimiques, donc de la

thermogénèse au niveau des muscles, mais aussi par la régulation circulatoire, phénomène de la vasodilatation, vasoconstruction, pour essayer de réguler la température corporelle générale.

Alors, après ces phénomènes de, j'ai essayé très rapidement de vous illustrer ces phénomènes de régulation. J'aimerais juste vous rappeler un petit peu, et c'est important quand même, pour réussir en fait ces phénomènes de régulation, il y a la température OBI, donc à des lois physiques, en réalité même au niveau de notre corps, c'est ce qu'on appelle les modalités des échanges thermiques, il y a plusieurs modalités qui rappellent en fait des principes physiques, que ce soit dans l'environnement ou au sein de notre corps, et qui restent tout à fait valables. Il y a ce qu'on appelle les processus de la conduction, transfert de chaleur par contact, c'est-à-dire que c'est la conduction dans un milieu, donc lorsqu'on est dans un environnement d'agitation thermique, donc la température se propage d'un endroit à un autre, le fer est plus conducteur que le bois par exemple.

Donc là, c'est la même chose en réalité dans notre corps, nous avons aussi des phénomènes de transfert de chaleur, donc lorsqu'on touche une base chaude, il y a un transfert vers notre corps, et c'est l'inverse. Donc les phénomènes de conduction physique, qui régulent en réalité la température de manière physique en général, notre corps obéit aussi à ces lois des échanges thermiques. Nous avons les phénomènes de la radiation, transfert de chaleur par radiation électromagnétique, émission, absorption au niveau par exemple pour la peau, c'est très important, donc cet écorce qui est en fait l'interface entre le noyau qui est notre corps et l'environnement, est en réalité assujéti à ces phénomènes physiques de radiation électromagnétique, rayons de soleil, etc., et donc cet écorce, quelque part, il va réguler en fait l'impact de la température externe sur notre corps.

Encore une fois, nous obéissons aussi à des lois physiques de base, donc de la régulation de la température. Nous avons ce qu'on appelle les phénomènes de la convection, au sein d'un déplacement de chaleur, au sein d'un fluide. N'oublions pas que, bien sûr, notre organisme baigne dans des fluides, et donc le fluide au contact d'une source de chaleur se dilate.

Donc vous voyez, par exemple, pour le son, lorsqu'on se met sous le soleil, par exemple, donc en fait nous avons une vasodilatation de nos vaisseaux. Et donc là, c'est le phénomène de déplacement de chaleur d'un fluide, et donc notre corps obéit aussi à ces lois physiques. En fait, tout ça pour vous dire que non seulement nous avons des phénomènes de régulation biochimique, nerveuse, endocrinienne, etc., mais en fait nous obéissons aussi aux bases physiques de la régulation de la température, donc à travers toute la régulation physique de la température de manière générale.

Et donc notre corps, en réalité, ne sort pas de ces lois. L'évaporation, c'est-à-dire transport de la chaleur par changement d'état, c'est-à-dire l'eau change en vapeur, c'est donc vaporisation de l'eau, la sueur, etc., donc ça élimine la chaleur. La transpiration, donc en fait tous ces phénomènes-là, donc physiques, permettent en fait une régulation de la température de manière

générale.

Bon, on ne va pas rester sur ces équations d'échange, etc. Donc tout ça pour vous dire que nous obéissons bien sûr à notre organisme, nous obéissons aux lois physiques de la régulation de la température de manière générale. Alors, pour résumer un petit peu ces phénomènes de la thermorégulation, comme j'ai dit, nous avons les réactions thermorégulatrices physiologiques, vasomotricité, sudation, frisson, etc.

D'accord? La vasomotricité cutanée va assurer le transport de la chaleur vers la périphérie et maintient donc un gradient de température indispensable. Donc c'est l'importance en fait de l'apport de manière générale pour essayer de réguler. En tout cas, bien sûr, ce document est très important et je vais bien sûr vous partager ce document important qui va vous permettre en réalité de suivre un petit peu ces phénomènes que j'ai illustrés.

Alors, excusez-moi un petit moment, j'aimerais juste finir cet enregistrement. Mon ordinateur qui n'arrête pas d'afficher. Je finis en fait ces phénomènes de la thermorégulation par ce concept des zones de la thermorégulation, ce qu'on appelle en général les trois zones de neutralité thermique, c'est-à-dire où le métabolisme minimal est entre 22 et 32 degrés.

Les zones de régulation au chaud, au-dessus de 32 degrés, qui sont efficaces mais peu coûteuses en énergie, dans le sens en réalité, on n'a pas besoin, en termes de coûts biochimiques, la zone de régulation au chaud est peu coûteuse par rapport en réalité à la zone de régulation au froid. Pourquoi ? Parce qu'en fait lorsqu'il fait froid, on a besoin de plus de processus biochimiques, oxydation, etc., qui vont nécessiter plus d'énergie en réalité par rapport à la régulation au chaud. Donc, ça c'est important, c'est-à-dire même en termes de comportement en général, et en termes de régulation nutritionnelle, etc., donc lorsqu'il fait froid, lorsqu'il fait très froid, le coût énergétique nécessaire pour réguler la température est en réalité pour le corps plus élevé.

On a besoin de plus d'aliments, on a besoin de plus d'oxydation, on a besoin, etc., donc c'est un coût énergétique très important. Ça ne veut pas dire que la régulation au chaud n'est pas coûteuse aussi, mais par rapport au froid, il est quand même plus coûteuse. Et je finirai justement dans ces zones de la thermorégulation par, en fait ça nécessite presque un cours à part, par la question qui vous interroge le plus, c'est liée à la fièvre.

Et donc en réalité, la fièvre c'est quoi ? C'est plus que l'hyperthermie, mais c'est en réalité le dépassement carrément, l'altération de ces processus de thermorégulation, qui sont complètement dépassés en réalité lors d'une altération, je veux dire infectieuse, inflammatoire, etc., et qui font en réalité dépasser en fait les limites de ces processus de régulation. C'est-à-dire qu'ils vont tendre le corps vers des températures de 40, 41, 42 degrés, et donc qui ne vont plus permettre une régulation importante de la température. Et dans ce cas où les phénomènes, les mécanismes de la thermolyse seront en fait difficiles à développer, il est assez coûteux pour

essayer vraiment de réguler cette élévation importante de la température.

Alors, moi je pense que je vais essayer quand même de prendre ce point de la fièvre à part, et essayer dans un troisième enregistrement, incha'Allah, la semaine prochaine, de donner à ce point de la fièvre un focus à part qui va vous permettre globalement de mieux comprendre en fait ces phénomènes de la régulation de la température de manière générale. Je vous remercie beaucoup, et donc un point, un focus précis sur la fièvre de manière générale. Merci beaucoup.